

· 科研论著 ·

HIV 感染者/AIDS 病人抗病毒治疗服药依从性管理相关循证指南的质量评价



高 岩^{1,2}, 崔元斌², 龚一谦², 沈蓝君², 彭 健², 张 林¹, 卢洪洲^{1*}

(1. 复旦大学附属公共卫生临床中心, 上海 201508; 2. 复旦大学护理学院)

Quality appraisal of evidence-based guidelines related to antiviral medication adherence management of HIV/AIDS patients

GAO Yan, CUI Yuanbin, GONG Yiqian, SHEN Lanjun, PENG Jian, ZHANG Lin, LU Hongzhou

(Shanghai Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai 201508 China)

摘要: [目的] 评价 HIV 感染者/AIDS 病人抗病毒治疗服药依从性管理相关临床实践指南的质量。[方法] 计算机检索电子数据库和相关指南网站, 采用 AGREE II 对纳入的循证指南进行质量评价, 并分析各指南的推荐内容。[结果] 共纳入 7 篇循证指南, AGREE II 的评价结果显示, 范围和目的维度得分为 88.89%, 参与人员维度得分为 83.33%, 严谨性维度得分为 65.63%, 清晰性维度得分为 85.19%, 应用性维度得分为 64.58%, 编辑独立性维度得分为 75.00%。[结论] 纳入指南在 HIV 感染者/AIDS 病人抗病毒治疗服药依从性管理相关临床实践指南的质量较高, 但仍存在明显的不足, 尤其是应用性和编辑独立性。

关键词: 艾滋病; 服药依从性; 循证护理学; 循证指南; 系统评价

Abstract Objective: To evaluate the quality of clinical practice guidelines related to management of medication adherence to antiretroviral therapy among HIV/AIDS patients. **Methods:** The databases and websites of relevant clinical practice guidelines were searched by computer. Quality of included evidence-based guidelines was evaluated by using AGREE II. In addition, recommendations of each guidelines were analyzed. **Results:** Seven evidence-based guidelines were included. AGREE II's evaluation results showed that dimension score of scope and purpose was 88.89%. The dimension score of stakeholder involvement was 83.33%. The domain of rigor was 65.63%. The domain of clarity of presentation was 85.19%. The domain of applicability was 64.58%. The domain of editorial independence was 75.00%. **Conclusion:** In general, included clinical practice guidelines for management of HIV/AIDS medication adherence are of good quality. However, those guidelines, especially in terms of applicability and editorial independence, still exists significant shortcomings.

Keywords acquired immunodeficiency syndrome, AIDS; medication adherence; evidence-based nursing; evidence-based guidelines; systematic review

中图分类号: R473.51 文献标识码: A doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2020.03.014

艾滋病, 又称获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS), 是由一种人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染引起的慢性全身性传染病^[1-3], 目前尚无法治愈, 也无有效的预防疫苗, 已成为全球所面临的重大公共卫生问题。根据联合国艾滋病规划署(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)的数据, 截至

2018年底, 全球现存活 HIV 感染者 3 790 万人, 2018 年新感染 HIV 170 万人, 77 万人死于 HIV 相关性疾病^[4]。高效抗反转录病毒联合疗法(highly active antiretroviral therapy, HAART), 又称抗病毒治疗(ART), 能够降低 HIV 感染者/AIDS 病人体内的病毒载量, 减少病人的感染率, 改善其生存质量, 是目前最有效的艾滋病治疗方法^[5-8]。截至 2018 年底, 全球有约 2 330 万 HIV 感染者/AIDS 病人正在接受 HAART 治疗, 覆盖了全球约 62% 的 HIV 感染者/AIDS 病人^[9]。有研究显示, 为了保证治疗结果的积极性, HIV 感染者/AIDS 病人抗病毒治疗的服药依从性需要保持在 95% 以上, 但是由于 HAART 需要长期终身服用、不良反应较多以及病人

作者简介 高岩, 硕士研究生在读

*通讯作者 卢洪洲, E-mail: luhongzhou@fudan.edu.cn

引用信息 高岩, 崔元斌, 龚一谦, 等. HIV 感染者/AIDS 病人抗病毒治疗服药依从性管理相关循证指南的质量评价[J]. 护理研究, 2020, 34(3): 414-419.

自身的羞耻感、害怕社会歧视等因素导致良好的服药依从性难以维持,而服药依从性差又会导致病人出现不同程度的耐药,从而影响抗病毒治疗的效果^[3,10-15]。临床实践指南(clinical practice guidelines,CPGs)是针对特定临床问题,基于系统评价形成的证据,并通过评估备选干预方案利弊后形成的最佳指导意见^[16]。目前,各种机构以及专业协会已发布许多 HAART 服药依从性管理相关 CPGs,但尚不清楚其质量水平。本研究使用指南评价工具 AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II)^[17]对纳入的国内外艾滋病服药依从性管理相关 CPGs 进行质量评价,并分析其内容,为临床决策提供证据支持,并且为更新我国艾滋病临床实践指南提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略

1.1.1 检索数据库 采用计算机检索艾滋病相关指南网站、数据库及专业协会。包括中国期刊全文数据库(CNKI)、万方全文数据库(WanFang Data)、维普全文数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PubMed、EMBASE、CINAHL 数据库及中国循证医学中心、The Cochrane Library、The Joanna Briggs Institute (JBI)、Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)、National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)、Centers for Disease Control and Prevention (CDC)、International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC)、Association of Nurses in AIDS Care (ANAC)、European AIDS Clinical Society (EACS)、AIDS Education and Training Center (AETC)、U.S. Department of Health and Human Services (DHHS)、British HIV Association (BHIVA)、World Health Organization (WHO)、AIDS info 网站等指南发布与制定相关网站。除此之外,对已公布的指南和相关文献中引用的 HAART 服药依从性管理相关参考文献也进行了全文检索。

1.1.2 检索词 中文检索词: (“艾滋病”OR“获得性免疫缺陷综合征”OR“HIV”OR“AIDS”)AND (“服药依从性”)AND (“指南”)。英文检索词: (“HIV”OR“AIDS”OR “acquired immunodeficiency syndrome”)AND (“medication adherence*”OR “medication compliance*”)AND “guideline*”。CPGs 网站在“HIV/AIDS”相关链接下直接以每个检索词加“guideline*”进行检索。

1.1.3 检索时间 所有网站的检索时间均为 2014 年 1

月 1 日—2019 年 3 月 1 日。

1.2 临床实践指南的纳入与排除标准 纳入标准:语种为中文或英文;近 5 年国内外公开发表的有关艾滋病护理的 CPGs 或内容涉及艾滋病抗病毒治疗服药依从性的 CPGs。排除标准:直接翻译的国外指南、重复收录的指南;指南相关解读及应用;无法获取全文的指南;内容不完整的 CPGs;证据无质量分级的 CPGs。

1.3 文献筛选与资料提取 采用 NoteExpress (版本:3.2.0.7222) 管理所检索到的文献。由 2 位研究员独立筛选文献,并且交叉核对。如有分歧,则咨询第三方进行协商。CPGs 筛选分为 3 步,第 1 步使用 NoteExpress 对检索到的文献进行查重;第 2 步通过阅读标题和摘要后剔除不相关、无法获取全文及非指南的文献;第 3 步通过阅读全文,根据纳入与排除标准筛选 CPGs。文献的资料提取由 2 位研究员独立完成,提取内容包括 CPGs 的名称、发布(更新)年份、发布机构、国家、证据类型。

1.4 文献的质量评价

1.4.1 评价工具 使用 AGREE II^[17] 评价工具对纳入的指南进行质量评价,包括 CPGs 的范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性以及编辑独立性 6 个维度,共 23 个条目。每个条目采用 7 级计分,最高 7 分,最低 1 分,得分越高则说明该条目符合程度越高。每个维度的得分为:(获得的分值-最小可能分值)/(最大可能分值-最小可能分值)×100%;每个维度最高可能得分为:条目数量×评估员的人数×7;最低可能得分为:条目数量×评估员的人数×1,每个维度的标准化得分范围为 0~100%。

通过总体评价来判断指南的质量,将指南的质量分为推荐、修改后推荐和不推荐。推荐的 CPGs 需要有 4 个及 4 个以上维度得分≥60%,修改后推荐的 CPGs 需要 3 个维度的总分≥60%或者 4 个及以上维度的得分为 30%~60%,不推荐的 CPGs 需要 4 个及 4 个以上维度总分<30%。

1.4.2 评价方法 由 5 名英文阅读理解水平较高且完成循证护理学课程培训的护理专业研究生(硕士研究生在读),根据 AGREE II 评价工具逐个条目对纳入的 CPGs 进行独立评价。如有异议通过专家小组协商解决,小组共 6 人,包括 5 名评价员、1 名艾滋病护理专家。

2 结果

2.1 指南筛选结果 初步搜索得到 113 篇文献,通过阅读文献后的参考文献补充获得文献 2 篇,通过文献

的查重和初筛,排除文献103篇,阅读全文后,根据CPGs的纳入及排除标准排除文献5篇,最终纳入CPGs7

篇^[18-24]均为循证指南。文献筛选流程见图1。

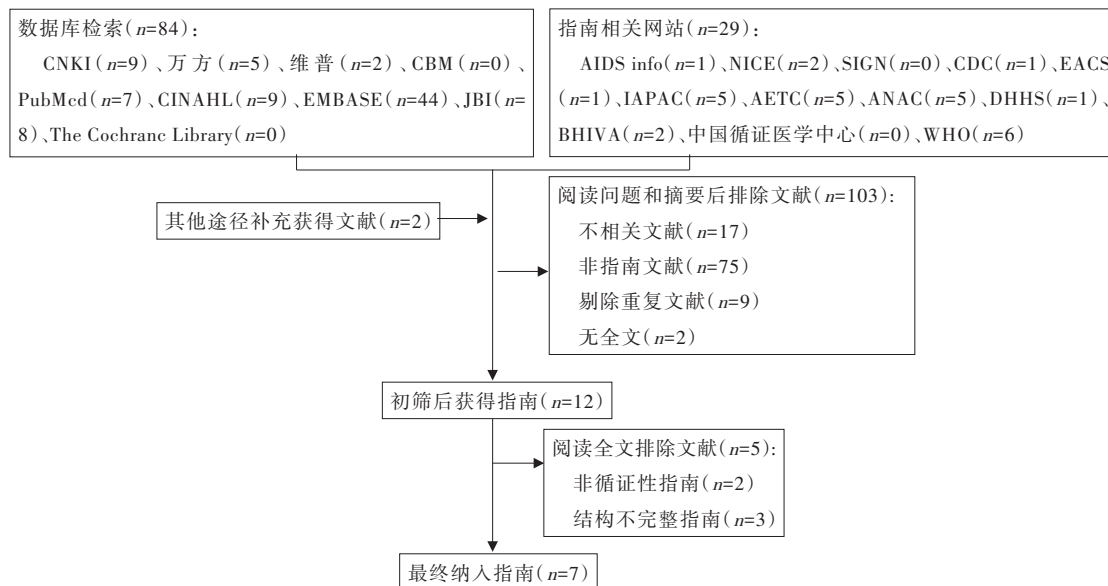


图1 文献筛选流程图

2.2 纳入指南的一般情况 纳入的7篇CPGs中1篇^[18]来自中国,3篇^[20,23-24]来自英国,3篇^[19,21-22]来自美国,CPGs的制定机构均是权威的艾滋病协会,纳入的CPGs均为循证指南。5篇^[19-21,23-24]主要内容是HIV感

染者/AIDS病人抗反转录病毒治疗,2篇^[18,22]主要阐述HIV感染者/AIDS病人的护理与照顾。纳入指南的一般资料见表1。

表1 纳入指南的一般资料

纳入指南	名称	发布(更新)年份	发布机构	国家	证据类型
傅亮 ^[18]	艾滋病临床护理实践指南的构建研究	2014	上海市公共卫生临床中心、复旦大学护理学院、复旦大学JBI循证护理合作中心、艾滋病临床护理实践指南构建小组	中国	循证指南
Saag等 ^[19]	Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults:2018 recommendations of the international antiviral society-USA panel	2018	American Medical Association	美国	循证指南
Waters等 ^[20]	Treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy	2016	British HIV Association	英国	循证指南
Gulick等 ^[21]	Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV	2017	U.S.Department of Health and Human Services	美国	循证指南
IAPAC ^[22]	IAPAC guidelines for optimizing the HIV care continuum for adults and adolescents	2015	International Association of Providers of AIDS Care	美国	循证指南
Angus等 ^[23]	BHIVA guidelines for the routine investigation and monitoring of adult HIV-1-positive individuals	2019	British HIV Association	英国	循证指南
NICE ^[24]	Medicines optimisation:the safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes	2015	National Institute for Health and Clinical Excellence	英国	循证指南

2.3 纳入指南的AGREE II评价结果 ①范围和目的:7篇指南在此维度上的标准化总分为72.22%~

91.67%,标准化得分的中位数为88.89%,全距为19.45%,得分较一致。②参与人员:7篇指南在此维度

上的标准化总分为 65.28%~92.59%, 标准化得分的中位数为 83.33%, 全距为 30.31%。5 篇指南^[18,20-21,23,24]清晰陈述了收集目标人群和选择意愿的方式, 关于目标人群的界定, 7 篇指南均有明确阐述了指南的适用人群及如何使用指南。③严谨性: 7 篇指南在此维度上的标准化总分为 54.17%~89.13%, 标准化得分的中位数为 65.63%, 全距为 34.96%。仅有 2 篇指南^[20,24]在 8 个条目上都很严谨, 最后标准化得分分别为 87.50%、89.13%。1 篇指南^[21]缺乏系统检索证据的步骤, 2 篇指南^[19,22]缺乏指南更新步骤, 3 篇指南^[19,21-22]缺乏临床专家和病人对指南评价步骤。④清晰性: 7 篇指南在此维度上的标准化总分为 55.56%~91.67%, 标准化得分的中位数为 85.19%, 全距为 36.11%, 在本维度的得分普遍较高。⑤应用性: 7 篇指南在此维度

上的标准化总分为 43.06%~79.17%, 标准化得分的中位数为 64.58%, 全距为 36.11%, 1 篇指南^[18]未阐明应用于实践的推荐建议和(或)工具以及形成推荐建议中需要的相关资源, 另 1 篇指南^[23]未阐述应用过程中的促进、阻碍因素和推荐建议。⑥独立性: 7 篇指南在此维度上的标准化总分为 0.00%~93.75%, 标准化得分的中位数为 75.00%, 全距为 93.75%。1 篇指南^[23]在此领域的得分为 0, 该指南未明确阐述赞助单位的观点对指南内容的影响, 以及未公开指南制定小组成员的利益冲突, 2 篇指南^[21-22]未提及赞助单位的观点不影响指南的内容。⑦CPGs 的总体评价: 纳入的 7 篇指南均满足 4 个以上维度标准化得分均 $\geq 60\%$, 总体评价均为推荐。纳入指南的 AGREE II 评价结果见表 2。

表 2 纳入指南的 AGREE II 评价结果

纳入指南	各维度标准化得分(%)						标准化得分 $\geq 60\%$ 维度(个)	标准化得分 $\leq 30\%$ 维度(个)	总体评价
	范围和目的	参与人员	严谨性	清晰性	应用性	编辑独立性			
傅亮 ^[18]	87.04	92.59	65.28	55.56	43.06	66.67	4	0	推荐
Saag 等 ^[19]	72.22	72.22	65.63	91.67	79.17	83.33	6	0	推荐
Waters 等 ^[20]	91.67	88.89	87.50	86.11	77.08	75.00	6	0	推荐
Gulick 等 ^[21]	72.22	83.33	54.17	85.19	75.00	66.67	5	0	推荐
IAPAC ^[22]	91.67	65.28	59.38	87.50	53.13	93.75	4	0	推荐
Angus 等 ^[23]	91.67	80.56	69.79	80.56	45.83	0.00	4	1	推荐
NICE ^[24]	88.89	86.11	89.13	83.33	64.58	83.33	6	0	推荐

3 讨论

3.1 纳入指南的一般情况分析 CPGs 是临床护理人员提高护理质量的常用工具之一, 因此 CPGs 质量的高低十分重要^[25-26]。本研究结果表明, 该领域的 CPGs 质量较好, 总体评价均为推荐。3 篇 CPGs^[19-20,24]的各个维度的得分均 $\geq 60\%$, 质量较高, 其发布机构分别为 American Medical Association、British HIV Association、National Institute for Health and Clinical Excellence, 均为权威的专业协会, 其制定过程规范。6 个维度中, 得分较高的是范围和目的、参与人员、清晰性维度, 指南的应用性以及编辑独立性得分较低, 这与 Wu 等^[27]的研究结果部分类似。本研究发现, 关于艾滋病 CPGs 的主要问题有: ① CPGs 的应用性和编辑独立性维度得分低; ②多数 CPGs 未能征求病人的意见和建议; ③大多数指南没有清楚阐述检索证据的方法和标准。因此, 未来的指南制定者应更加关注这些问题。

3.2 纳入指南的内容分析

3.2.1 影响服药依从性的因素 对服药依从性不良

的影响因素从知识缺乏、药物因素、社会经济需求未满足、心理社会因素、日程安排复杂、临床信息难以获得以及卫生系统层面来考虑。知识缺乏主要是指病人对耐药性及服药依从性的关系认识不足; 药物因素主要包括药物不良反应复杂严重、服药粒数过多以及服药方案复杂导致病人服药依从性降低; 社会经济需求未得到满足是指病人无法满足自己最基本的生活需求, 缺乏财政资源或医疗保险, 无暇顾及服药; 心理社会因素主要是指病人害怕被歧视, 有耻辱感以及缺乏社会支持; 日程安排复杂主要包括生活忙碌, 生活方式不规律; 临床信息难以获得主要是指看诊时间有限, 难以获得处方或安排预约的过程烦琐复杂; 卫生系统方面主要是指病人对医护人员的低信任度和医患关系、护患关系不良, 对医院以及医疗事业满意度低。

3.2.2 评估服药依从性的方法 评估药物依从性的方法主要有病人自我报告、药房记录数据、药丸计数、电子测量装置、病毒载量监测等。病人自我报告评估药物依从性是最常用的方法; 药房记录数据包括开药

记录和输液记录;电子测量装置是一种成本较高的依从性监测方法;病毒载量抑制是服药依从性监测的最可靠指标。

3.2.3 提高HIV感染者/AIDS病人服药依从性的措施 提高服药依从性的措施具体包括:①为病人提供一个可访问、可咨询的平台,建立良好的医患关系、护患关系,增加病人的信任度,使病人了解耐药性以及药物依从性的关系;②提供社会支持及病人所需资源,在坚持治疗方面遇到困难的个人,应该从同伴或相关社会组织中获得额外的支持;③关注病人的想法,让病人参与ART方案选择,简化药物剂量;④评估每次门诊就诊时的依从性,包括病毒载量监测、行为评定量表、自我报告等;⑤鼓励病人记录服药情况,病人可采用定闹钟等方式提醒服药,鼓励病人监测病情;⑥卫生保健提供者随时与病人保持联系,可采用短信提醒提醒病人服药;⑦基于网络或者与病人进行面对面的认知行为干预;⑧使用社区资源来支持依从性,包括社区护士、社区工作者、家庭、同伴倡导者等;⑨确定不良依从性的类型和原因,并找出提高依从性的方法。

3.3 研究的局限性 本研究仅纳入语种为中文或英文的指南,而且筛选文献时有2篇文献无法获取全文而排除,因此存在一定的选择性偏倚。此外,本研究仅纳入了循证指南,未纳入专家共识的指南,且AGREE II评价工具存在一定的主观性,对指南质量评价后得出的结果并不完全等同于指南的真实质量。

3.4 对未来研究的建议 本研究纳入的1篇指南^[18]来自国内的CPGs为学位论文,目前我国国内尚无专业协会或者权威组织出台的艾滋病CPGs,仅有1篇专家共识^[3],应根据我国国情制定适合我国的本土化指南。近年来,我国HIV感染者/AIDS病人抗病毒治疗服药依从性管理相关的原始研究以及系统评价文献增多,加之护理学科的快速发展和专科护理的日益成熟为我国指南的制定提供了良好的资源^[28-29]。另一方面,我们应借鉴国外高质量的CPGs进行本土化实践,在临床实践中发现及改变与我国国情不符之处,尽快制定出本土化指南,使其尽早指导临床医护工作,不断提高医护的服务质量。

4 小结

本研究纳入7篇与HIV感染者/AIDS病人抗病毒治疗服药依从性管理相关指南,虽然数量较少,但也不乏高质量的CPGs。通过对CPGs的质量评价和内容分析,发现目前我国现阶段艾滋病CPGs的总体质量未达到最佳水平,指南制定人员应着重关注应用性和

编辑独立性维度。

参考文献:

- [1] 尤黎明,吴瑛.内科护理学[M].北京:人民卫生出版社,2017:1.
YOU L M, WU Y. Internal nursing science [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2017:1.
- [2] 刘中夫,卢洪洲.实用艾滋病护理[M].北京:人民卫生出版社,2018:1.
LIU Z F, LU H Z. Practice Handbook of AIDS Nursing [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2018:1.
- [3] 中国艾滋病诊疗指南(2018版)[J].中国艾滋病性病,2018,24(12):1266-1282.
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of HIV/AIDS (2018)[J]. Chinese Journal of AIDS & STD, 2018, 24(12): 1266-1282.
- [4] UNAIDS. UNAIDS data 2019[EB/OL]. [2019-10-30]. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-UNAIDS-data_en.pdf.
- [5] COHEN M S, CHEN Y Q, MCCAULEY M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy[J]. N Engl J Med, 2011, 365(6):493-505.
- [6] ROSSI S M, MALUF E C, CARVALHO D S, et al. Impact of antiretroviral therapy under different treatment regimens[J]. Rev Panam Salud Publica, 2012, 32(2):117-123.
- [7] OKU A O, OWOAJE E T, OKU O O, et al. Prevalence and determinants of adherence to highly active antiretroviral therapy amongst people living with HIV/AIDS in a rural setting in south-south Nigeria[J]. Afr J Reprod Health, 2014, 18(1):133-143.
- [8] 吴雪韵,沈银忠.艾滋病抗病毒治疗新进展[J].传染病信息,2019,32(1):81-87.
WU X Y, SHEN Y Z. Recent advances in antiretroviral therapy for AIDS[J]. Infectious Disease Information, 2019, 32(1):81-87.
- [9] WHO. Key facts of HIV/AIDS 2018.[EB/OL]. [2019-10-31]. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>.
- [10] PATERSON D L, SWINDELLS S, MOHR J, et al. Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection[J]. Ann Intern Med, 2000, 133(1):21-30.
- [11] CROOME N, AHLUWALIA M, HUGHES L D, et al. Patient-reported barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Sub-Saharan Africa[J]. AIDS, 2017, 31(7):995-1007.
- [12] BIADGILIGN S, DERIBEW A, AMBERBIR A, et al. Barriers and facilitators to antiretroviral medication adherence among HIV-infected paediatric patients in Ethiopia: a qualitative study[J]. Sahara J, 2009, 6(4):148-154.
- [13] PEFURA-YONE E W, SOH E, KENGNE A P, et al. Non-adherence to antiretroviral therapy in Yaounde: prevalence, determinants and the concordance of two screening criteria[J]. Journal of Infection and Public Health, 2013, 6(4):307-315.
- [14] 傅亮,李慧文,胡雁.护理干预对HIV感染者和AIDS患者服药依从性影响的系统评价[J].中华护理杂志,2014,49(12):1413-1419.
FU L, LI H W, HU Y. Effectiveness of nurse-led interventions on improving medication adherence in people living with HIV/AIDS:

- a systematic review[J].Chinese Journal of Nursing, 2014, 49(12): 1413-1419.
- [15] 徐九云.以跨理论模型为指导的动机性访谈对艾滋病病人服药依从性的影响[J].护理研究, 2015, 29(4C):1447-1450.
- XU J Y. Influence of motivational interviewing with guidance of transtheoretical model on medication compliance of AIDS patients [J].Chinese Nursing Research, 2015, 29(4C): 1447-1450.
- [16] Institute of Medicine. Clinical practice guidelines we can trust[R]. Washington, DC: The National Academies Press, 2011:1.
- [17] The AGREE Next Steps Consortium. Appraisal of guidelines for research & evaluation II. 2017[EB/OL]. [2019-11-03]. <https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2017/12/AGREE-II-Users-Manual-and-23-item-Instrument-2009-Update-2017.pdf>.
- [18] 傅亮. 艾滋病临床护理实践指南的构建研究[D]. 上海: 复旦大学, 2014.
- FU L. Development of the HIV / AIDS clinical nursing practice guidelines[D]. Shanghai: Fudan University, 2014.
- [19] SAAG M S, BENSON C A, GANDHI R T, *et al.* Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2018 recommendations of the international antiviral society-USA panel [J]. JAMA, 2018, 320(4):379-396.
- [20] WATERS L, AHMED N, ANGUS B, *et al.* Treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy[EB/OL]. [2019-11-14]. <https://www.bhiva.org/file/RVYKzFwyxpgil/treatment-guidelines-2016-interim-update.pdf>.
- [21] GULICK R M, LANE H C, PAU A K, *et al.* Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV[EB/OL]. [2019-01-08]. <https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv/31/adverse-effects-of-arv>.
- [22] IAPAC. IAPAC guidelines for optimizing the HIV care continuum for adults and adolescents[EB/OL]. [2019-11-17]. <https://www.iapac.org/guidance/recommendations/iapac-guidelines-for-optimizing-the-hiv-care-continuum-for-adults-and-adolescents/>.
- [23] ANGUS B, AWOSUSI F, BARKER G, *et al.* BHIVA guidelines for the routine investigation and monitoring of adult HIV-1-positive individuals[EB/OL]. [2019-11-14]. <https://www.bhiva.org/file/DqZbRxzlYtLg/Monitoring-Guidelines.pdf>.
- [24] NICE. Medicines optimisation: the safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes[EB/OL]. [2019-03-01]. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng5/resources/medicines-optimisation-the-safe-and-effective-use-of-medicines-to-enable-the-best-possible-outcomes-pdf-51041805253>.
- [25] 靳英辉, 王云云, 曾铁英, 等. 护理临床实践指南制订关键环节的解析与思考[J]. 中国循证医学杂志, 2019, 19(4):490-497.
- JIN Y H, WANG Y Y, ZENG T Y, *et al.* Analysis of key steps in the development of nursing clinical practice guidelines[J]. Chinese Journal of Evidence-Based Medicine, 2019, 19(4): 490-497.
- [26] Institute of Medicine. Clinical practice guidelines: directions for a new program[J]. Annals of Oncology, 1990, 60(9):343-348.
- [27] WU D, JIANG W, YU L, *et al.* Quality assessment of clinical practice guidelines for infectious diseases in China[J]. J Evid Based Med, 2018, 11(2):95-100.
- [28] 胡雁, 朱政, 傅亮, 等. 临床实践指南的发展与应用[J]. 中国护理管理, 2016, 16(9):1156-1160.
- HU Y, ZHU Z, FU L, *et al.* Evidence-based nursing based on clinical practice guideline: practice and reflection [J]. Chinese Nursing Management, 2016, 16(9): 1156-1160.
- [29] 胡雁. 循证护理实践: 护理学科发展的必然趋势[J]. 中国护理管理, 2013, 13(1):3-5.
- HU Y. Evidence-based nursing: the inexorable trend of nursing discipline development [J]. Chinese Nursing Management, 2013, 13(1): 3-5.

(收稿日期: 2019-04-02; 修回日期: 2020-01-10)

(本文编辑 苏琳)